

南京林业大学试卷(A卷)

课程 C++程序设计 2021 ~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

★★★★注意：请将所有答案填写在答题纸上★★★★

一. 选择题 (2'*20=40')

- 下列有关 new、malloc 说法**错误**的是 ()
A. new 是 C++运算符，用于申请动态内存；
B. malloc 是库函数而不是运算符，编译器决定其控制权限；
C. new 可以调用构造函数；
D. malloc 无法调用构造函数。
- 程序设计中，有关内存分配问题，以下说法**错误**的是 ()
A. 程序设计中使用的全局变量、static 变量，使用静态存储区域分配，在程序编译阶段就已经分配好了。
B. 执行函数时，函数内局部变量的存储空间采用栈式分配，函数执行结束时存储单元自动释放。
C. C++中采用 malloc 或 new 申请的内存空间，采用堆式分配。
D. 动态内存的生存期因编译器而异，程序员事先无法决定。
- 下列有关变量引用的说法**错误**的是 ()
A. 引用是某个变量的别名；
B. 引用不占用内存空间；
C. 不能建立数组的引用；
D. 引用也是一种数据类型。
- 采用引用作为函数参数使用时，以下说法**错误**的 ()
A. 被调函数的形参就是主调函数的实参的别名；
B. 函数调用时，需要给引用形参分配内存空间；
C. 如果传递参数是对象的引用时，需要调用构造函数；
D. 采用引用传递函数参数时，被调函数操作的形参实质上仍是主调函数的实参。
- 有关函数重载(overload)和函数同名覆盖(override)，以下说法**错误**的是 ()
A. 二者都允许存在多个同名的函数；
B. 重载函数中要求参数表不同，而同名覆盖函数中要求相同；
C. 二者都是为实现了实现多态性目的；
D. 重载属于静态绑定，同名覆盖属于动态绑定。
- 定义数组“char a[]= "How are you!";”，计算 a 的元素个数，以下输出**错误**的是 ()。
A. cout<<strlen(a);
B. cout<<sizeof(a)/sizeof(a[0]);
C. char *p=a; while(*(p++)!='\0'); cout<<p-a;
D. int i=0; while(*(a+i++)!='\0'); cout<<i;

7 不可以直接访问类 A 中保护型数据成员的是 ()

- A. 类 A 的成员函数
- B. 类 A 的友元函数
- C. 类 A 的外部对象
- D. 类 A 的当前对象

8. 下列函数中不能重载的是 ()

- A. 成员函数
- B. 友元函数
- C. 构造函数
- D. 析构函数

9. 在 C++ 中, 关于函数设置缺省参数值的描述中, () 是正确的。

- A. 不允许设置缺省参数值;
- B. 在指定了缺省值的参数右边, 不能出现没有指定缺省值的参数;
- C. 只能在函数的定义中指定参数的缺省值;
- D. 设置缺省值时, 所有参数都必须设置为缺省;

10. 有关成员函数的下列描述中, () 是错误的。

- A. 成员函数可以全是内联函数;
- B. 成员函数可以全是重载函数;
- C. 成员函数可以是常函数;
- D. 成员函数可以是静态的;

11 语句 “const double *p;” 中, 说明了不能修改 ()。

- A. p 指针;
- B. p 指针指向的变量;
- C. p 指针指向的数据类型;
- D. 上述 A、B、C 三者;

12 声明类 A 的复制对象构造函数 (亦称为拷贝构造函数) 原型时, 正确的是 ()。

- A. A();
- B. void A(const A &obj);
- C. A(int a);
- D. A (A &obj);

13 设类 Ca 定义如下

```
class Ca
{
    int id;char sex;char *phone;
public:
    Ca():id(0), sex('M'), phone(NULL){}
    Ca (int _id, char _sex='M', char *_ph=NULL)    {id=_id; sex=_sex; phone=_ph;}
};
```

下列类对象定义语句中, 错误的是 ()

- A. Ca MyObj;
- B. Ca MyObj(11, "138*****");
- C. Ca MyObj(12, 'F');
- D. Ca MyObj(13);

14 如下程序

```
#include<iostream>
```

```

using namespace std;
class MyClass
{
    int number;
public:
    MyClass(int n):number(n){}
    MyClass(MyClass &obj) {number=obj.number;}
    ~MyClass(){}
};
MyClass fun(MyClass p)
{
    MyClass temp(p);
    return temp;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    MyClass obj1(10), obj2(20);
    MyClass obj3(obj1);
    obj2 = fun(obj3);
    return 0;
}

```

程序执行时，MyClass 类的构造函数被调用（ ）次。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

15 已知：int n=10; 在下列定义引用语句中，正确的是（ ）。

- A. int &x=n; B. int y=&n;
C. int &z; D. int &t = &n;

16 执行下列语句

```

ofstream out("Data.dat");
if ( ) cout<<"OK"; else cout<<"FAIL";

```

之后，如果文件打开成功，输出显示“OK”，否则显示“FAIL”，则 if 语句的空格处的表达式为：

- A. out.fail() 或 out B. out.good()或! out
C. out.good() 或 out D. out.fail() 或! out

17 下列有关多继承和虚基类的描述，错误的是（ ）。

- A. 每个派生类的构造函数都必须为虚基类构造函数提供实参；
B. 多继承时有可能出现对基类成员访问的二义性问题；
C. 使用虚基类可以解决二义性问题并实现运行时的多态性；
D. 建立最远派生类对象时，虚基类的构造函数会首先被调用。

18 定义: string str; 当语句 cin>>str; 执行时, 从键盘输入:

Welcome to C++ programming!

并回车, 则 str 的结果是: ()

- A. Welcome to C++ programming!
- B. Welcome
- C. Welcome to
- D. Welcome to C++ programming

19 有关友元的描述中, **错误**的是 ()。

- A. 友元函数可以访问该类的所有数据成员;
- B. 一个类的友元类的成员函数都是该类的友元函数;
- C. 友元可以提高程序的运行效率;
- D. 类与类之间的友元关系可以继承。

20. 下列模板的声明, **正确**的是 ()。

- A. template<T>
- B. template<class T1, T2>
- C. template<typename T1, typename T2>
- D. template<class T1; class T2>

二. 填空题 (1'*10=10')

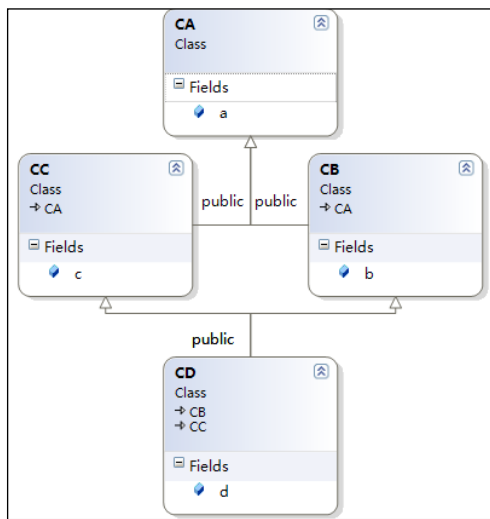
1 将以下程序补充完整

```
#include<iostream>
#include_____ (1) _____
using namespace std;
int main(){
    double pi = 3.14159;
    cout<<_____ (2) _____<<pi<<endl; //输出pi, 保留两位小数
    return 0;
}
```

2有如下类定义, 请将以下vector类的成员函数补充完整。

```
class vector{
    int x,y;
public:
    vector(int m_x=0, int m_y=0): x(m_x), y(m_y){}
    vector _____ (3) _____ (const vector &v)
        { return _____ (4) _____; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    vector v1(1,2), v2(2,1);
    vector v;
    v = v1+v2; //实现向量加法运算
    return 0;
}
```

3 有如下派生类定义，描述如下图：



Class Details - CA		
Name	Type	Modifier
Methods		
Fields		
a	int	public

编译如下语句时，

```
CD cd;
```

```
cd.a = 5; //对数据成员a赋值5.
```

错误信息提示如下：

2 Errors	0 Warnings	0 Messages
Description		
1	error C2385: ambiguous access of 'a'	
2	IntelliSense: "CD::a" is ambiguous	

造成该种错误原因是：_____ (5) _____

应该怎样修改？_____ (6) _____。（不得改变继承关系及设计原意）

4 定义一个队列类 Queue，为实现按模板操作，请将以下结构补充完整：

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
template <typename Td>
struct QueueElem{
    Td data;
    QueueElem *next;
};
```

```
template <typename Td>
class Queue
```

```
{
```

```
protected:
```

```
    (_____(7)_____) *head,*tail; // QueueElem类型的两指针，分别指向队首和队尾
```

```
    int length;//队列长度
```

```
public:
```

```
    void InitQueue();
```

```
    .....//其它成员函数略
```

```
};
```

```
template <typename Td>
```

```
(_____(8)_____) InitQueue () //类外部定义函数，用于初始化队列
```

```
{
```

```
    head = new QueueElem<Td>;
```

```
    tail = new QueueElem<Td>;
```

```
    head->next = tail;
```

```

        tail->next = NULL;
        length=0;
    }

```

5. RAW 类型称为裸数据文件，可用于保存未经处理图像数据。为实现图像处理，现按一次读取 8 位(bit)二进制串到二维数组中。设文件名为“lena.raw”，图像大小为 512*512。请将以下程序补充完整，实现该功能。

```

#include<iostream>
#include<fstream>
#define size 512
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    char Im[size][size];
    ifstream in("lena.raw", _____ (9) _____);
    int i=0,j=0;
    for(i<size;i++)
        for (j=0;j<size;j++)
            if(in)    in.read(_____ (10) _____ (&Im[i][j]), sizeof(char));
    return 0;
}

```

三. 阅读程序，写出运行结果 (5’*3=15’)

```

1  #include <iostream>
    using namespace std;
    class vector{
        int x,y;
    public:
        vector(int m_x=0, int m_y=0 ): x(m_x), y(m_y){}
        vector subtraction (const vector &v)
        {    x -= v.x;    y -= v.y;
            return *this;    }
        void print(){cout<<"("<<x<<","<<y<<")"<<endl;}
    };
    void main()
    {
        vector v1(1,2), v2(2,1);
        vector v;
        v1.print();
        v = v1.subtraction(v2);
        v.print();
        v1.print();
    }

```

```

2. #include <iostream>
using namespace std;
class base1{
public:
    int a;
    base1(int _a=0): a(_a){cout<<"constructor base1, a = "<<a<<endl;}
};
class base2{
public:
    int b;
    base2(int _b=0):b(_b){cout<<"constructor base2, a = "<<b<<endl;}
};
class derived: public base2,public base1{
public:
    int a;
    derived(int a1,int b1,int c1)
        :base1(a1),base2(b1),a(c1){cout<<"constructor derived, a = "<<a<<endl;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){
    derived d(1,2,3);
    cout<<d.a<<" "<<d.b<<endl;
    return 0;
}

```

```

3. #include <iostream>
using namespace std;
class Polygon{
protected:
    int width, height;
public:
    void set_values(int w, int h){width=w; height=h;}
    int area() {return 0;}
};
class Rectangle: public Polygon {
public:
    int area(){return width * height;}
};
class Triangle : public Polygon {
public:
    int area() {return (width * height / 2);}
};

int main(int argc, char* argv[]) {

```

```

    Rectangle rect;
    Triangle trgl;
    Polygon poly;
    Polygon * ppoly1 = &rect;
    Polygon * ppoly2 = &trgl;
    Polygon * ppoly3 = &poly;
    ppoly1->set_values(5, 8);
    ppoly2->set_values(5, 8);
    ppoly3->set_values(5, 8);
    cout << ppoly1->area() <<" "<<rect.area()<< endl;
    cout << ppoly2->area() <<" "<<trgl.area()<< endl;
    cout << ppoly3->area() <<" "<<poly.area()<< endl;
    return 0;
}

```

四. 程序设计题 (10'*2=20')

1. 定义一个基本形状类 Shape，该类有求表面积 (GetSurface) 和体积 (GetVolume) 两个纯虚函数；由该类派生圆柱体(Cylinder)，圆锥体(Cone)，程序中通过基类指针来调用派生类中的虚函数，计算出圆柱体、圆锥体的表面积和体积，并在 main()中给出测试用例。
2. 构建一个班级信息链表类，学生信息包括：学号(ID)、姓名(Name)、出生年月(Birth)、性别(Sex)和某门功课成绩 (Score)。类的成员函数只需要满足本题要求即可，学生人数由用户决定。为避免大量输入工作，建议学生信息从文件读入，文件格式可自行设定并描述清楚。实现：(1) 按成绩降序排列，(2) 汇总各分数段人数。分数段划分区间为[90,100], [80,90), [70,80), [60,70), [0,60), (3)列出最高分和最低分的同学信息。(注：不允许使用 STL，否则不计成绩)

五. 简答题(5'*3=15')

1. 简述 C++的继承关系中，是如何保证数据安全性的？
2. 静态多态表达方式中，C++是如何处理 “++”运算符重载问题的？
3. 试比较分析组合类与派生类的异同点。

南京林业大学试卷(A 卷)参考答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. 选择题 (2'*20=40')

1 B	2 D	3 D	4 B	5 D
6 A	7 C	8 D	9 B	10 B
11 D	12 D	13 B	14 C	15 A
16 C	17 C	18 B	19 D	20 C

二. 填空题 (1'*10=10')

- (1) <iomanip> 或 <iomanip.h> (2) setprecision(2)
 (3) operator + (4) vector(x+v.x,y+v.y)
 (5) 继承二义性 (6) 公共基类设为虚基类 (或设 CA 为虚基类)
 (7) QueueItem<Td> (8) void Queue<Td>::
 (9) ios::in | ios::binary 或 ios::binary (10) reinterpret_cast<char*>

三、读程序写结果 (5'*3=15')

1.

(1, 2)
 (-1, 1)
 (-1, 1)

2.

Constructor base2, a=2
 Constructor base1, a=1
 Constructor derived, a=3
 3 2

3.

0 40
 0 20
 0 0

四、程序设计题 (10'*2=20')

1. 略 2. 略

五、简述题(5'*3=15')

1. 要点: (1) 访问权限; (2) 继承方式; (3) 二义性处理机制;
 2. 要点: (1) 前置与后置两种方式; (2) 带参与不带参数; (3) 前置调用后置
 3. 要点: 相同: 都为了解决类中有类问题;
 不同: (1) Is a 和 Has a 关系; (2) 相互融合时, 继承中亦可有组合类对象, 此时为子对象。